# 支援的組態

## Cloud Volumes ONTAP 9.8 release notes

NetApp
July 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-volumes-ontap-98-relnotes/reference-configs-aws.html on July 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

支援的組態 . . . . . 1
AWS支援的組態 . . . . . 1
Azure支援的組態 . . . . . 4
Google Cloud支援的組態 . . . . . 6

# 支援的組態

## AWS支援的組態

AWS支援多Cloud Volumes ONTAP 種支援的支援功能。

### 支援的節點數

AWS可在單一節點系統中使用、也可作為高可用度（HA）節點配對、以提供容錯功能和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

### 支援的儲存設備

支援多種EBS磁碟類型、以及S3物件儲存、以利資料分層。Cloud Volumes ONTAP最大儲存容量取決於您選擇的授權。

#### 依授權提供儲存支援

每個授權都支援不同的最大系統容量。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。

| | **Freemium** | **PAYGO**瀏覽 | **PAYGO**標準 | **PAYGO Premium** | 節點型授權 | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大系統容量（磁碟**+**物件儲存）[1] | 500 GiB | 2 TiB | 10 TiB | 368TiB [2] | 每個授權368TiB [2] | 2 PIB [2] |

1. 對於HA配對、容量限制是針對整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。
2. 在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。在這些情況下、您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需磁碟限制的相關資訊、請參閱 "儲存限制"。
3. 除了Cloud Volumes ONTAP PAYGO Explore之外、使用SSD搭配所有的支援功能組態時、都會啟用增強的寫入效能。
4. 使用處理量最佳化的HDD（ST1）時、不建議將資料分層至物件儲存設備。

#### 支援的磁碟大小

在AWS中、Aggregate最多可包含6個相同類型和大小的磁碟。

| 通用SSD（GP3和gp2） | 已配置的IOPS SSD（IO1） | 處理量最佳化的HDD（ST1） |
|---|---|---|
| • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB | • 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 6 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB |

## 支援的運算

每Cloud Volumes ONTAP 個支援不同EC2執行個體類型的支援。為了方便起見、下表顯示每種支援執行個體類型的vCPU、RAM和頻寬。 "您應該參閱AWS以取得EC2執行個體類型的最新完整詳細資料"。

下表所示的頻寬與每個執行個體類型的AWS記錄限制相符。這些限制並不完全符合Cloud Volumes ONTAP 本公司所能提供的功能。如需預期效能、請參閱 "NetApp 技術報告 4383 ： Cloud Volumes ONTAP 運用應用程式工作負載、將 Amazon Web Services 中的功能特性化"。

| 授權 | 支援的執行個體 | VCPU | RAM | Flash Cache（快閃快取）[1] | 網路頻寬（Gbps） | EBS頻寬（Mbps） | 高速寫入速度[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀏覽或任何其他授權 | M5.xLarge | 4. | 16 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援（僅限單一節點） |
| 標準或任何其他授權 | R5.xlarge | 4. | 32 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援（僅限單一節點） |
| | m5.2xLarge | 8. | 32 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援 |

| 授權 | 支援的執行個體 | VCPU | RAM | Flash Cache（快閃快取）[1] | 網路頻寬（Gbps） | EBS頻寬（Mbps） | 高速寫入速度[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高級版或任何其他授權 | m5n.2xlarge | 8. | 32 | 不支援 | 最多25個 | 最多4、750次 | 支援 |
| | r5.2xlarge | 8. | 64 | 不支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援 |
| | r5d.2xlarge | 8. | 64 | 支援 | 最多10個 | 最多4、750次 | 支援 |
| | c5d.4xlarge | 16 | 32 | 支援 | 最多10個 | 4、570 | 支援 |
| | M5.4xLarge | 16 | 64 | 不支援 | 最多10個 | 4、750 | 支援 |
| | m5d.8xlarge | 32 | 128/128 | 支援 | 10. | 6、800 | 支援 |
| | r5.8xlarge | 32 | 256 | 不支援 | 10. | 6、800 | 支援 |
| | c5.9xlarge | 36 | 72. | 不支援 | 10. | 9、500 | 支援 |
| | c5d.9xlarge | 36 | 72. | 支援 | 10. | 9、500 | 支援 |
| | c5n.9xlarge | 36 | 96 | 不支援 | 50 | 9、500 | 支援 |
| | c5.18xlarge | 48 [4] | 144. | 不支援 | 25 | 19、000 | 支援 |
| | c5d.18xlarge | 48 [4] | 144. | 支援 | 25 | 19、000 | 支援 |
| | m5d.12xlarge | 48 | 192. | 支援 | 12. | 9、500 | 支援 |
| | m5dn.12xlarge | 48 | 192. | 支援 | 50 | 9、500 | 支援 |
| | c5n.18xlarge | 48 [4] | 192. | 不支援 | 100 | 19、000 | 支援 |
| | m5.16xlarge | 48 [4] | 256 | 不支援 | 20 | 13、600 | 支援 |
| | r5.12xlarge [3] | 48 | 384.. | 不支援 | 10. | 9、500 | 支援 |

1. 某些執行個體類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 這些儲存設備使用做為_Flash Cache。Flash Cache 可透過即時智慧快取來加速資料存取、快取最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料。它適用於隨機讀取密集的工作負載、包括資料庫、電子郵件和檔案服務。所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。 "深入瞭解 Flash Cache"。
2. 使用HA配對時、支援大部分執行個體類型的高速寫入速度。Cloud Volumes ONTAP使用單一節點系統時、所有執行個體類型都支援高速寫入。 "深入瞭解如何選擇寫入速度"。
3. r5.12xlarge執行個體類型具有已知的支援限制。如果節點因發生緊急狀況而意外重新開機、系統可能不會收集用於疑難排解的核心檔案、而會造成問題的根本原因。客戶接受風險及有限支援條款、並在發生此情況時承擔所有支援責任。此限制會影響新部署的9.8 HA配對、以及從9.7升級的HA配對。此限制不會影響新部署的單一節點系統。
4. 雖然這些EC2執行個體類型支援超過48個vCPU、Cloud Volumes ONTAP 但支援多達48個vCPU。
5. 當您選擇EC2執行個體類型時、可以指定它是共用執行個體或專屬執行個體。
6. 可在保留或隨需EC2執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他執行個體類型的解決方案。

### 支援的地區

如需AWS區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

# Azure支援的組態

## Azure支援多Cloud Volumes ONTAP 種支援的支援功能。

### 依授權支援的組態

Azure中提供的支援可作為單一節點系統、以及高可用度（HA）節點配對、以提供容錯能力和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

#### 單一節點系統

當您在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署以單節點系統的方式部署時、可以從下列組態中進行選擇：

| | **Freemium** | **PAYGO**瀏覽 | **PAYGO**標準 | **PAYGO Premium** | 節點型授權 | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大系統容量（磁碟**+**物件儲存） | 500 GiB | 2 TiB [1] | 10 TiB | 368TiB | 每個授權368TiB | 2 PIB |
| 支援的虛擬機器類型 | • DS3_v2<br>• DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• E32s_v3 [2]<br>• E48s_v3 [2]<br>• E64is_v3 [2]<br>• E80ids_v4 [2]<br>• L8s_v2 [3] | DS3_v2 | • DS4_v2<br>• DS13_v2 | • DS5_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• E32s_v3 [2]<br>• E48s_v3 [2]<br>• E64is_v3 [2]<br>• E80ids_v4 [2] | • DS3_v2<br>• DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• E32s_v3 [2]<br>• E48s_v3 [2]<br>• E64is_v3 [2]<br>• E80ids_v4 [2]<br>• L8s_v2 [3] | • DS3_v2<br>• DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2<br>• E32s_v3 [2]<br>• E48s_v3 [2]<br>• E64is_v3 [2]<br>• E80ids_v4 [2]<br>• L8s_v2 [3] |
| 支援的磁碟類型[4] | 標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟 | | | | | |

附註：

1. PAYGO Explore不支援資料分層至Azure Blob儲存設備。
2. 此VM類型使用 "超SSD" 適用於VNVRAM、可提供更佳的寫入效能。

3. 這種VM類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 這些儲存設備以_Flash Cache的形式使用。Flash Cache 可透過即時智慧快取來加速資料存取、快取最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料。它適用於隨機讀取密集的工作負載、包括資料庫、電子郵件和檔案服務。所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。 "深入瞭解"。
4. 使用SSD時會啟用增強寫入效能、但使用DS3_v2虛擬機器類型時則不會啟用。
5. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。
6. 可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他VM執行個體類型的解決方案。

**HA** 配對

在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署以HA配對形式部署的時、您可以從下列組態中進行選擇。

| | **Freemium** | **PAYGO**標準 | **PAYGO Premium** | 節點型授權 | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大系統容量（磁碟**+**物件儲存） | 500 GiB | 10 TiB | 368TiB | 每個授權368TiB | 2 PIB |
| 支援的虛擬機器類型 | • DS4_v2<br>• DS5_v2 [1]<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E48s_v3 [1]<br>• E80ids_v4 [1] | • DS4_v2<br>• DS13_v2 | • DS5_v2 [1]<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E48s_v3 [1]<br>• E80ids_v4 [1] | • DS4_v2<br>• DS5_v2 [1]<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E48s_v3 [1]<br>• E80ids_v4 [1] | • DS4_v2<br>• DS5_v2 [1]<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 [1]<br>• DS15_v2 [1]<br>• E48s_v3 [1]<br>• E80ids_v4 [1] |
| 支援的磁碟類型 | 優質網頁 | | | | |

附註：

1. 使用HA配對時、支援這些VM類型的高速寫入速度。Cloud Volumes ONTAP使用單一節點系統時、所有執行個體類型都支援高速寫入。 "深入瞭解如何選擇寫入速度"。
2. 建議僅在需要Azure維護控管時才使用此VM。由於價格較高、因此不建議用於任何其他使用案例。
3. Azure中的HA配對不支援PAYGO Explore。
4. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。
5. 可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他VM執行個體類型的解決方案。

## 支援的磁碟大小

在Azure中、Aggregate最多可包含12個相同類型和大小的磁碟。

單一節點系統

單一節點系統使用Azure託管磁碟。支援下列磁碟大小：

| 優質**SSD** | 標準**SSD** | 標準**HDD** |
|---|---|---|
| • 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB | • 100 GiB<br>• 500 GiB<br>• 1 TiB<br>• 2 TiB<br>• 4 TiB<br>• 8 TiB<br>• 16 TiB<br>• 32 TiB |

**HA** 配對

HA配對使用優質網頁瀏覽器。支援下列磁碟大小：

- 500 GiB
- 1 TiB
- 2 TiB
- 4 TiB
- 8 TiB

# Google Cloud支援的組態

Google Cloud支援多Cloud Volumes ONTAP 種支援的支援功能。

## 依授權支援的組態

在Google Cloud Platform中、可將其作為單一節點系統、並以高可用度（HA）節點配對的形式提供、以提供容錯能力和不中斷營運。Cloud Volumes ONTAP

不支援將單一節點系統升級為HA配對。如果您想在單一節點系統和HA配對之間切換、則需要部署新系統、並將資料從現有系統複寫到新系統。

| | **Freemium** | **PAYGO**瀏覽 | **PAYGO**標準 | **PAYGO Premium** | 節點型授權 | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大系統容量（磁碟**+**物件儲存）[1] | 500 GB | 2 TB [2] | 10 TB | 3668 TB | 每個授權368TB | 2 PIB |

| | Freemium | PAYGO瀏覽 | PAYGO標準 | PAYGO Premium | 節點型授權 | 容量型授權 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援的機器類型[3] | • N1-標準8<br>• N1-標準32<br>• n2-Standard-4<br>• n2-Standard-8.<br>• n2-Standard-32 | • n2-Standard-4 | • N1-標準8<br>• n2-Standard-8. | • N1-標準32<br>• n2-Standard-32 | • N1-標準8<br>• N1-標準32<br>• n2-Standard-4<br>• n2-Standard-8.<br>• n2-Standard-32 | • N1-標準8<br>• N1-標準32<br>• n2-Standard-4<br>• n2-Standard-8.<br>• n2-Standard-32 |
| 支援的磁碟類型[4] | 分區持續磁碟（SSD和標準） | | | | | |

附註：

1. 磁碟限制可防止您單獨使用磁碟、達到最大系統容量限制。您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。

   "深入瞭解Google Cloud的磁碟限制"。

2. PAYGO Explore不支援將資料分層至Google Cloud Storage。
3. 全新Cloud Volumes ONTAP 的功能不再支援custom 4-16384機器類型。

   如果您在此機器類型上執行現有的系統、您可以繼續使用、但我們建議您切換至n2-Standard-4機器類型。

4. 使用SSD時可啟用增強的寫入效能。
5. Cloud Manager介面顯示標準和BYOL支援的其他機器類型：NA-HIGHEM-4。不過、這種機器類型並不適用於正式作業環境。我們僅針對特定的實驗室環境提供此功能。
6. 如需Google Cloud Platform區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。
7. 可在雲端供應商的保留或隨需VM執行個體上執行。Cloud Volumes ONTAP不支援使用其他VM執行個體類型的解決方案。

## 支援的磁碟大小

在Google Cloud中、Aggregate最多可包含6個相同類型和大小的磁碟。支援下列磁碟大小：

- 100 GB
- 500 GB
- 1 TB
- 2 TB
- 4 TB

- 8 TB
- 16 TB
- 64 TB

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。